

MS-ACE-06 — Gases: CO, enriquecimiento de O₂, argón y N₂ (asfixia) y gas natural

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MS-ACE-06	0.2	Borrador para validación	Toda la Acería	C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Mensaje clave. Ninguno de estos gases se ve y casi ninguno se huele. **Tu detector es tu nariz.** Lleva el detector personal encendido y probado, y obedece sus alarmas: **CO 25 ppm → sal del área; CO 200 ppm → evacuación del sector [Verificar NOM-010]; O₂ < 19.5 % o > 23.5 % → sal; gas natural ≥ 10 % LEL → sal y sin chispas; ≥ 20 % LEL → evacuación del sector.** Para entrar a un espacio confinado: < 10 % LEL; para trabajo en caliente: 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura) (MS-ACE-05). [Verificar con la NOM vigente / SSO — ver justificación en 5.1]

1. Objetivo y alcance

Objetivo: prevenir intoxicación por CO, asfixia por argón o nitrógeno, incendios por enriquecimiento de oxígeno e incendios o explosiones por gas natural, mediante detección, aislamiento, ventilación y respuesta.

Aplica a: EAF (lanzas y quemadores de O₂ y gas natural, humos con CO, 4.º agujero, cámara de combustión y casa de bolsas), LF (argón 50–600 NL/min), ollas (tapón poroso, precalentadores de gas natural), CC1/CC2 (argón del tubo protector, de la barra tapón y de la SEN; oxicorte con O₂ + gas natural; precalentadores de distribuidor), redes y estaciones de válvulas, cilindros y cuartos de gases, y patio (cortes con oxígeno).

2. Roles y responsabilidades

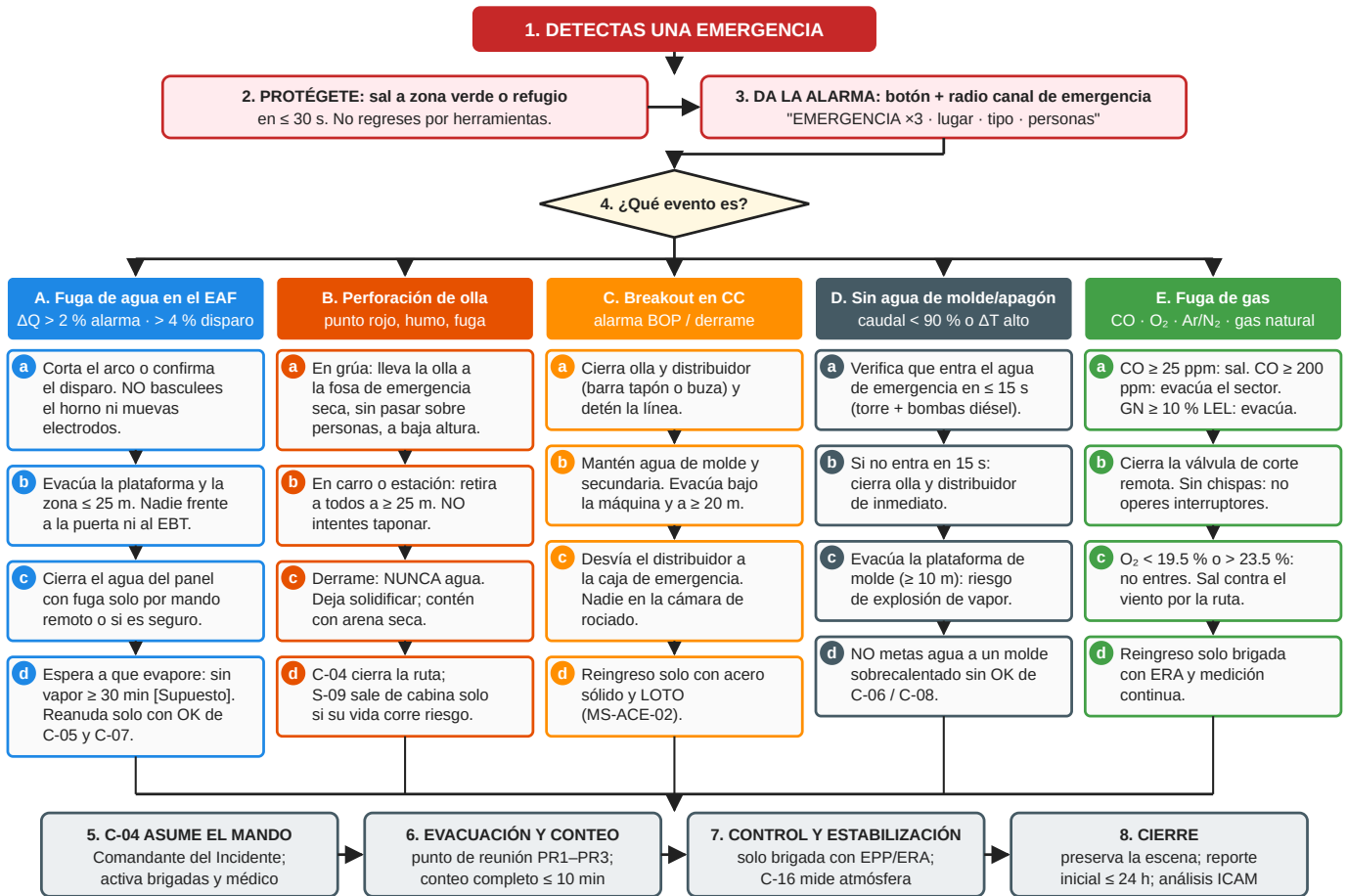
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Dueño; mapa de detectores fijos; límites de alarma; evaluación NOM-010	A
C-04 Jefe de Turno	Ordena evacuaciones de sector; coordina respuesta	R
C-12 / S-21 Instrumentista	Mantenimiento y calibración de detectores fijos y portátiles	R
S-01, S-06, S-12 (púlpitos)	Vigilan alarmas de detectores fijos y cortan el suministro de gas	R
Todo el personal de nave	Porta detector personal probado; obedece alarmas	R
S-16 Operador de Corte	Mantiene sin fugas el oxicorte; revisa mangueras	R
C-07 / C-08 Ingenieros de Proceso	Ajustes de proceso que reducen emisiones (presión del horno -5 a -15 Pa)	C

3. Descripción del proceso

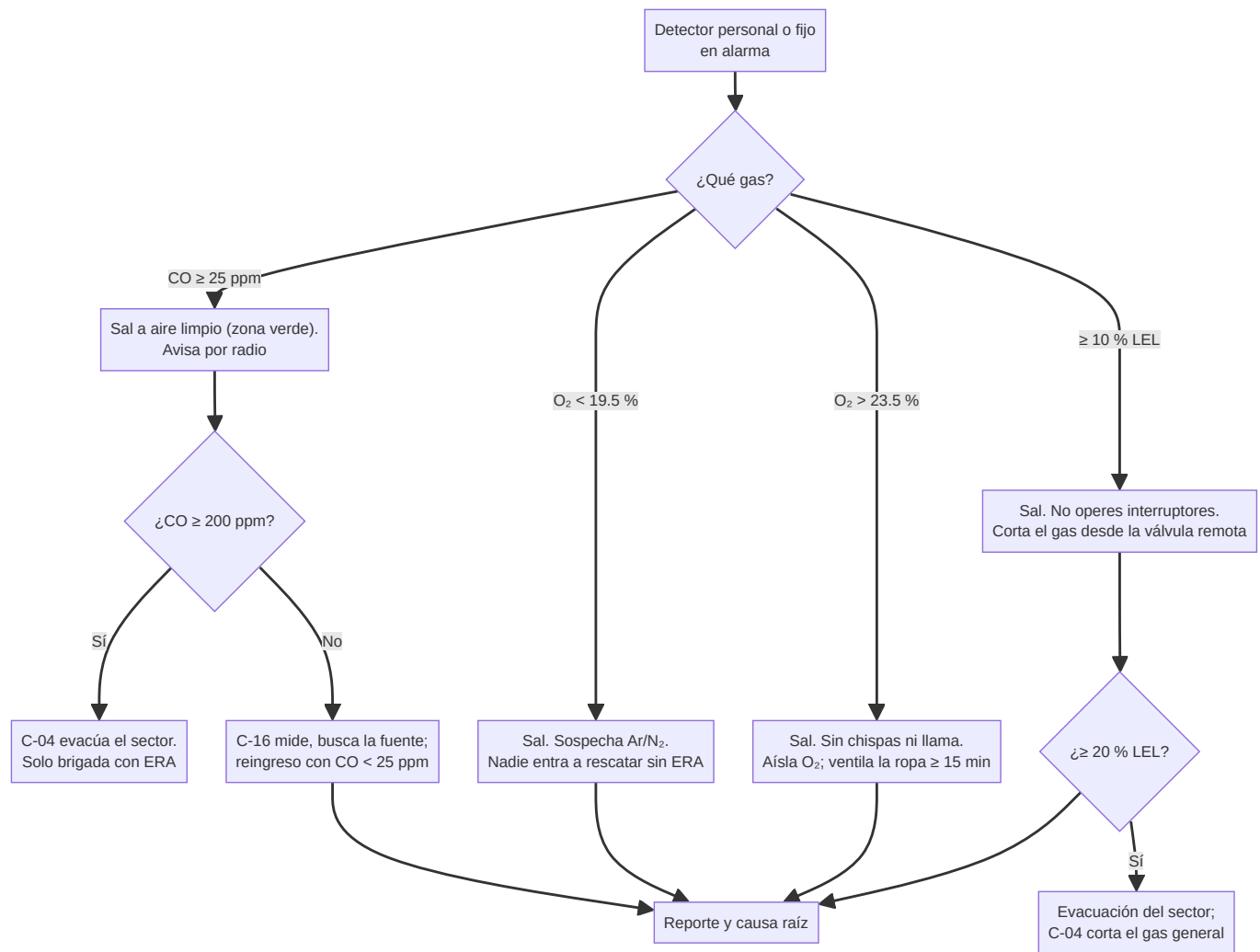
Gas	Dónde aparece en la Acería	Densidad relativa al aire	Peligro	Cómo se detecta
CO (monóxido de carbono)	Humos del EAF y del LF, fugas en ductos, cámara de combustión, casa de bolsas, ollas de escoria, fosas, oxicorte	0.97 (se mezcla)	Tóxico: se une a la hemoglobina	Sensor electroquímico de CO

Gas	Dónde aparece en la Acería	Densidad relativa al aire	Peligro	Cómo se detecta
O ₂ (oxígeno, enriquecimiento)	Lanzas y quemadores (4 × 2,500 Nm ³ /h por horno), oxicorte, cilindros	1.1	Hace que la ropa y la grasa ardan con violencia	Sensor de O ₂ (> 23.5 %)
Ar / N ₂ (argón, nitrógeno)	LF (400–600 NL/min en agitación fuerte), tapón poroso, tubo protector, SEN (3–8 NL/min), purgas	Ar 1.38 (se acumula abajo) / N ₂ 0.97	Asfixia sin aviso: desplazan el O ₂	Sensor de O ₂ (< 19.5 %)
Gas natural (CH ₄)	Quemadores del EAF, precalentadores de olla y distribuidor, oxicorte	0.55 (sube)	Incendio y explosión; LEL = 5 % vol	Sensor LEL
H ₂ (hidrógeno)	Agua en contacto con metal o DRI caliente	0.07 (sube rápido)	Explosión; LEL = 4 % vol	Sensor LEL (catalítico)

Figura 1. Árbol de decisión de emergencias de la Acería (primeros 5 minutos)
Aplica a todos los roles. Detalle en MS-ACE-09. Valores según FT-ACE-001 y MS-ACE-06 [Validar con C-16 / SSO]



Leyenda: Pasos 1–4: acciones de quien detecta (cualquier rol). a–d acciones del púlpito y del personal del área (S-01, S-06, S-09, S-12, S-13) guiadas por C-05/C-06. Pasos 5–8: organización de la respuesta. Colores: agua = azul, metal líquido = naranja, colada = ámbar, energía = gris, gas = verde. Nunca: usar agua sobre metal líquido · entrar a rescatar sin ERA en atmósfera peligrosa · pasar bajo una olla o cruzar la zona roja. Puntos de reunión: PR1 hornos y patio, PR2 ollas/LF, PR3 CC1/CC2 (ver Figura de zonas, MS-ACE-01). ERA = equipo de respiración autónoma · LEL = límite inferior de explosividad · BOP = predicción de breakout · GN = gas natural.



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Detector personal multigás (O ₂ , CO, LEL, H ₂ S)	Protección individual	Alarmas A1/A2 de la tabla 5.1; registro de datos	Bump test diario antes del turno; calibración según fabricante (típico 30–180 días) [Validar con OEM]
Detectores fijos de CO	Plataformas del EAF y LF, torreta, casa de bolsas, fosas, cuartos de control	Alarma local (sirena y luz) y en púlpito	Prueba con gas cada mes [Supuesto]
Detectores fijos de O ₂	Estaciones de válvulas de Ar/N ₂ /O ₂ , fosas, cuartos de gases, zona del LF	Alarma < 19.5 % y > 23.5 %	Prueba mensual [Supuesto]
Detectores fijos de LEL	Estación de gas natural, precalentadores, oxicorte	Alarma 10 % y 20 % LEL; corte automático a 20 % [Supuesto]	Prueba mensual
Válvulas de corte remoto (ESD) de gas natural y O ₂	Cortan el suministro desde el púlpito o un botón	Cierre ≤ 5 s [Validar con OEM]	Prueba trimestral [Supuesto]
Sistema de extracción (DES, campana)	Mantiene el horno en depresión	Presión del horno –5 a –15 Pa (FT-ACE-001)	Indicador en HMI
Arrestaflamas y válvulas antirretorno	Oxicorte y precalentadores	En cada línea	Inspección mensual
ERA	Rescate y reingreso	≥ 30 min	Presión ≥ 90 %

5. Parámetros de operación

5.1 Límites de exposición y alarmas

Gas	Unidad	Referencia normativa	Alarma A1 (acción individual)	Alarma A2 (acción de sector)	Justificación
CO	ppm	VLE-PPT 25 ppm (NOM-010-STPS-2014) [Verificar con la NOM vigente / SSO]; IDLH 1,200 ppm (NIOSH)	25 ppm: sal a zona verde , avisa; no reingreses hasta < 25 ppm	200 ppm: evacuación del sector por C-04; solo brigada con ERA [Verificar NOM-010]	A1 = VLE-PPT para no acumular dosis; A2 = valor techo de NIOSH (200 ppm) que no debe superarse ni un instante
O ₂ bajo	% vol	19.5 % (NOM-033-STPS-2015)	< 19.5 %: sal	< 19.5 % en detector fijo: evacuación del área	Por debajo de 16 % el juicio se altera; < 10 % inconsciencia
O ₂ alto	% vol	23.5 % (NOM-033-STPS-2015)	> 23.5 %: sal, sin chispas	> 23.5 % en fijo: aislar O ₂ y evacuar	La ropa enriquecida arde con violencia
Gas natural / H ₂	% LEL	10 % LEL como límite de trabajo (NOM-033)	10 % LEL: sal, sin chispas, corta el gas	20 % LEL: evacuación del sector y corte general	10 % LEL de CH ₄ = 0.5 % vol; margen amplio antes de la mezcla explosiva
Humos metálicos (Mn, Fe ₂ O ₃)	mg/m ³	VLE de NOM-010-STPS-2014 [Verificar]	Evaluación de higiene (C-16)	—	Exposición crónica; control por extracción y respirador

Efectos del CO (referencia de capacitación): 25 ppm = límite de 8 h; 200 ppm = dolor de cabeza en 2–3 h; 400 ppm = dolor intenso en 1–2 h; 800 ppm = mareo y náusea en 45 min, inconsciencia en 2 h; 1,600 ppm = muerte en < 2 h.

5.2 Parámetros de equipos

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Presión del horno	Pa	–10	–5 a –15	> 0 Pa (positiva)	Reduce O ₂ /potencia; revisa el DES; aleja al personal de la puerta	HMI del EAF
Bump test del detector personal	—	Diario	Pasa	Falla	 No uses el detector; cámbialo	Estación de prueba
Calibración del detector	días	Según fabricante	Vigente	Vencida	Fuera de uso	Etiqueta
Argón en agitación fuerte (LF)	NL/min	Según receta	400–600	Fuga en conexiones	Aísla y repara; mide O ₂ en la zona	HMI del LF
Presión de gas natural en la estación	bar	Según OEM	[Validar con OEM]	Baja o alta	Corte por ESD	HMI

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
CO por presión positiva del horno o fugas de ductos	Intoxicación	DES en operación; detectores fijos y personales	Presión del horno en HMI; bump test
Argón acumulado en fosas, bajo la plataforma del LF o dentro de la olla	Asfixia	Detector de O ₂ ; espacio confinado (MS-ACE-05)	Lectura de O ₂
Enriquecimiento de O ₂ en ropa (lanzas, fugas)	Quemadura grave	Aislamiento de O ₂ ; prohibido "soplar" ropa con O ₂ ; ropa sin grasa	Inspección de mangueras
Fuga de gas natural	Incendio, explosión	Detectores LEL; ESD; arrestaflamas	Prueba mensual

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Retroceso de llama en oxicorte o precalentador	Explosión en la línea	Arrestaflamas y antirretorno; secuencia de encendido OEM	Inspección
Rescate sin ERA	Víctimas múltiples	Solo la brigada con ERA	Simulacro

6.2 EPP obligatorio

Detector personal multigás encendido y en la **zona respiratoria (≤ 30 cm de la nariz y boca)** para todo el personal de nave de hornos, LF, torreta, fosas y casa de bolsas. Ropa **sin grasa ni aceite** cerca de O₂. Respirador P100 para humos metálicos según la evaluación de higiene.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Trabajos en líneas de gas: LOTO con doble bloqueo y purga (MS-ACE-02) y permiso de trabajo en caliente (NOM-027) si aplica.
- Área de estación de válvulas y cuartos de gases: **acceso restringido** y señalizado; prohibido fumar y llamas.
- Zonas bajas donde se acumula argón (fosas, sótanos del LF y de CC): tratadas como espacio confinado cuando no tienen ventilación permanente.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Sello de argón del tubo protector y SEN	Argón en rango; sin entrada de aire	Continuo	HMI de CC	Reoxidación, nitrógeno alto, obstrucción (clogging)
Agitación de argón en el LF	Suave 50–150 NL/min ≥ 8 min antes del envío	Por colada	Hoja del LF	Inclusiones
Pureza de gases (O ₂ , Ar)	Especificación de proveedor	Certificado por lote	Almacén	N ₂ alto, oxidación

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Recoge y prueba tu detector	Bump test en la estación; revisa batería (≥ 12 h) y fecha de calibración	Pasa la prueba	★	Todo el personal
2	Pórtalo bien	Enciéndelo en aire limpio (autocero); colócalo a ≤ 30 cm de la nariz y boca, sin cubrirlo con ropa	Detector visible y encendido	★	Todo el personal
3	Revisa los detectores fijos en HMI	Al inicio del turno: sin fallas ni alarmas activas	Todos en línea		S-01, S-06, S-12
4	Vigila la presión del horno	–5 a –15 Pa; si es positiva, aleja al personal de la puerta y de la bóveda	Presión negativa	★	S-01
5	Responde a A1	CO 25 ppm / O ₂ fuera de 19.5–23.5 % / 10 % LEL: sal a zona verde por la ruta de escape, avisa por radio con lugar y lectura	Salida inmediata	★	Todos
6	Responde a A2	CO 200 ppm / 20 % LEL / alarma de fijo: C-04 evacúa el sector y corta el gas por ESD	Sector evacuado	★	C-04, púlpitos
7	No rescates sin ERA	Si alguien cae en una zona con gas: alarma, no entres; espera a la brigada	Sin víctimas adicionales	★	Todos
8	Reingreso	C-16 o brigada mide con ERA; reingreso solo con CO < 25 ppm, O ₂ 19.5–23.5 % y < 10 % LEL; si habrá trabajo en caliente, 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura) (MS-ACE-05)	Lecturas registradas	★	C-16
9	Oxicorte y precalentadores	Revisa mangueras, arrestaflamas y antirretorno antes de encender; secuencia OEM	Sin fugas (prueba con agua jabonosa solo en frío)	★	S-16, S-15, S-08

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
10	Entrega del detector	Descarga los datos (picos de exposición) y ponlo a cargar	Datos registrados	Todo el personal

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Dolor de cabeza, mareo, náusea sin alarma	CO; detector apagado o mal ubicado	Sal a aire limpio; servicio médico; revisa el detector	C-04, servicio médico
Persona inconsciente cerca del LF o de una fosa	Argón / O ₂ bajo o CO	Alarma; no entres sin ERA; brigada	C-04
Llama o chispas anormales en ropa u objetos	Enriquecimiento de O ₂	Aléjate; sin fuentes de ignición; aísla O ₂	C-04
Olor a gas (mercaptano) o sonido de fuga	Fuga de gas natural	Sal; no operes interruptores; ESD	C-04
Detector fijo en falla	Sensor dañado	Detector portátil en la zona hasta su reparación	S-21
Presión positiva del horno sostenida	Falla del DES, ventilador	Reduce O ₂ y potencia; evacúa plataforma	C-05, C-12

10. Registros

- Registro diario de bump test y calibraciones (portátiles y fijos).
- Descargas de datos de detectores personales (picos > 25 ppm CO investigados).
- Mapa de detectores fijos y pruebas mensuales.
- Evaluación de agentes químicos NOM-010 (C-16) y exámenes médicos del personal expuesto.
- Pruebas de las válvulas ESD.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
Todo el personal de nave	2	4 (gases de la Acería, uso de detector)	Demostración	Pasos 1, 2, 5, 7	12 meses
S-01, S-06, S-12	3	6	5 eventos o simulador	Pasos 4, 6	24 meses (TD-P07)
S-16, S-15, S-08	3	6 (oxicorte y gas natural, CRS-10, NOM-027)	10 encendidos	Paso 9	24 meses
S-21 (detectores)	4	16 (calibración)	10 calibraciones	Mantenimiento de detectores	24 meses
C-04, C-16	4	8	Simulacro	Pasos 6, 8	24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. ¿Hace el bump test y porta el detector en la zona respiratoria?
2. ¿Conoce las alarmas CO 25/200 ppm, O₂ 19.5/23.5 %, 10/20 % LEL y su acción?
3. ¿Sabe que el argón no se huele y se acumula abajo?
4. ¿Se niega a rescatar sin ERA y activa la alarma?
5. ¿Revisa arrestaflamas, antirretornos y mangueras antes de encender oxicorte o precalentadores (paso 9)?
6. ¿El púlpito vigila la presión del horno y aleja al personal si es positiva (paso 4)?

12. Referencias

- NOM-010-STPS-2014 (agentes químicos contaminantes), NOM-005-STPS-1998, NOM-018-STPS-2015 (comunicación de peligros, SGA), NOM-033-STPS-2015, NOM-027-STPS-2008, NOM-020-STPS-2011, NOM-017-STPS-2008 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. NIOSH Pocket Guide (CO: techo 200 ppm, IDLH 1,200 ppm) como referencia.
- CRS-10 Sistemas de gas e hidrógeno; hojas de datos de seguridad (HDS) de O₂, Ar, N₂, gas natural y CO.
- FT-ACE-001 (O₂, gas natural, argón, humos); MS-ACE-05, 09.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	experto-seguridad-salud (con criterio técnico de experto-operativo-metalurgia)
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada: umbrales únicos (CO 25/200 ppm, O ₂ 19.5–23.5 %, GN 10/20 % LEL) y criterio de reingreso alineado con MS-ACE-05; pasos ★ 4 y 9 en la lista de verificación	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/04-seguridad/MS-ACE-06-gases-co-o2-argon-gas-natural.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.